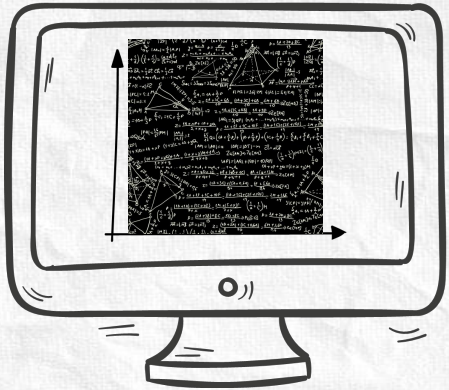
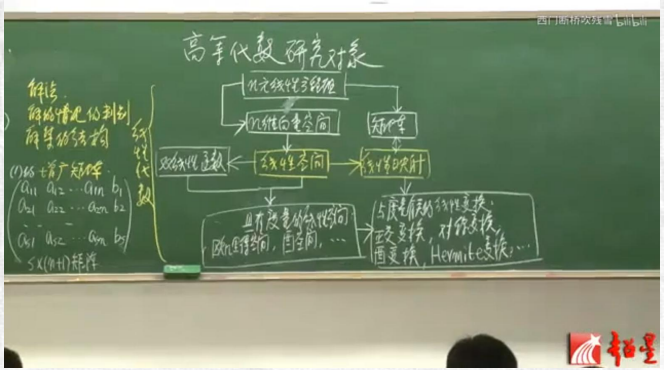


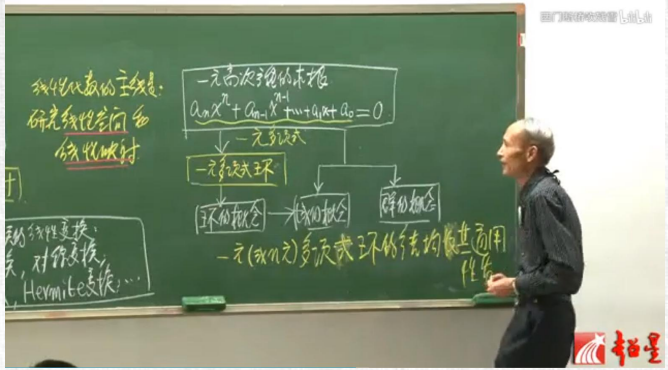
高代上期末复习

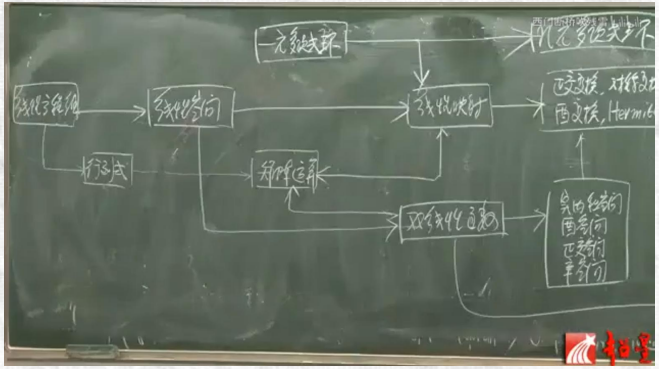
淘图网 www.taopic.com

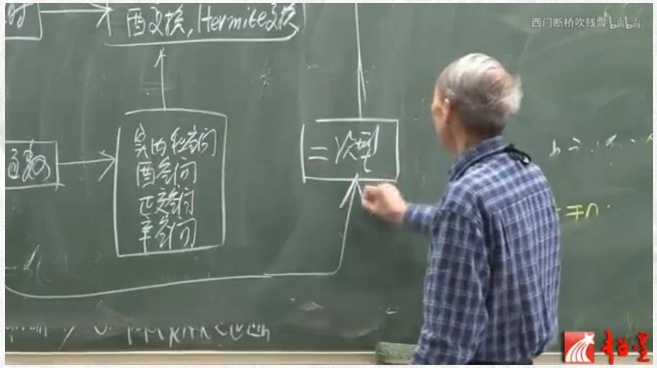
淘图网 www.taopic.com

如何建立高等代数体系&如何学好高等代数

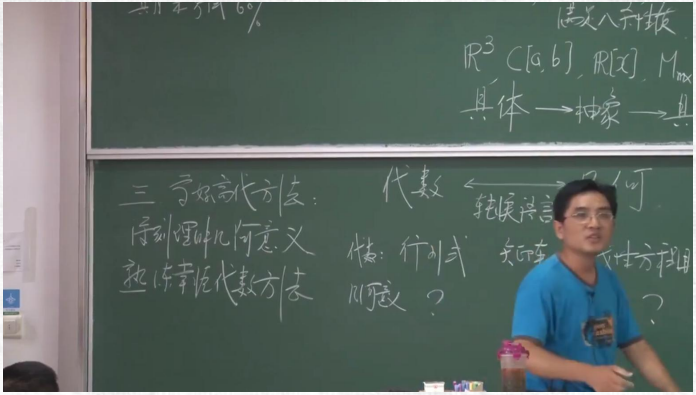








淘图网 www.taopic.com



淘图网 www.taopic.com

多项式：

↳ 若F上同时满足"+"与"×"运算，由数构成的域。

1.数域（提供讨论舞台）

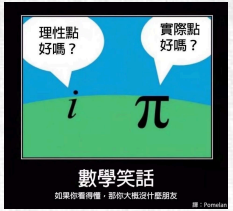
①由复数组成 ②包含0与1

③和、差、积、商封闭

例 $a+b\sqrt{2}$ 形式的数构成数域，$a,b\in\mathbb{Q}$

$\frac{a_0+a_1\pi+\cdots+a_n\pi^n}{b_0+b_1\pi+\cdots+b_m\pi^m}$ 形式的数构成数域，$n,m\in\mathbb{Z}^+$，$a_i,b_j\in\mathbb{Z}$

所有数域都包含有理数作为它的一部分



2.一元多项式（环）

$a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$，$a_i\in P$

数对 加、减、乘封闭

满足：①加法交换律 ②加法结合律

③乘法交换律 ④乘法结合律

⑤乘法对加法的分配已 ⑥乘法消去律（整性）

3.整除

(1) 除法（带余除法）

$f(x)=g(x)q(x)+r(x)$.

其中 $\deg[r(x)]<\deg[g(x)]$

这样的 $q(x)$ 与 $r(x)$ 是唯一决定的.

(2) 整除：$\exists h(x)$ s.t. $f(x)=h(x)g(x)\Leftrightarrow g(x)|f(x)$.

当 $g(x)\neq 0$. $g(x)|f(x)\Leftrightarrow g(x)$ 除 $f(x)$ 余数为零.

① $f(x)|g(x)$，$g(x)|f(x)\Rightarrow f(x)=cg(x)$，$c\neq 0$.

② $f(x)|g(x)$，$g(x)|h(x)\Rightarrow f(x)|h(x)$.

③ $f(x)|g_i(x)$，$i=1,\cdots,r$，$f(x)|[u_1(x)g_1(x)+\cdots+u_r(x)g_r(x)]$

注：两个数之间整除关系不会因系数域扩大而改变.

4.最大公因式

设 $f(x),g(x)\in P[x]$. $\exists d(x)\in P[x]$.

① $d(x)|f(x)$. $d(x)|g(x)$；② $\forall u(x)|f(x)$，$v(x)|g(x)\Rightarrow u(x)|d(x)$，$v(x)|d(x)$

此时 $d(x)$ 称为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式.

(1) 裴蜀定理多项式版：$\exists u(x),v(x)\in P[x]$. s.t. $d(x)=u(x)f(x)+v(x)g(x)$.

(2) *最大公因式在相差一个非零常数倍意义下是唯一确定的.

(3) 辗转相除法：

$f(x)=x^4-x^3-x^2+2x-1$　$g(x)=x^2+2x+1$

求 $(f(x),g(x))$，并求 $u(x),v(x)$ 使 $(f(x),g(x))=u(x)f(x)+v(x)g(x)$.

	$f(x)$	$g(x)$	
$q_1(x)=x-1$	$x^4-x^3-x^2+2x-1$	x^2+2x+1	
	$-x^3+x^2+x-1$	x^2-x	$q_2(x)=x+1$
	$-x^3-2x-1$	x^2+2x+1	
	$r_1(x)=x^2-x$	$r_2(x)=-x+1$	
$q_3(x)=-x$	x^2-x		
	$r_3(x)=0$		

因此 $(f(x),g(x))=x-1=-r_2(x)$.

$r_2(x)=g(x)-r_1(x)q_2(x)=g(x)-[f(x)-g(x)q_1(x)]q_2(x)$

$=f(x)(-q_2(x))+g(x)(1+q_1(x)q_2(x))$

取：$u(x)=x+1$，$v(x)=-x^2$.

(4) 互素：$(f(x),g(x))=1$，称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素

此时 $\exists u(x),v(x)\in P[x]$，

$u(x)f(x)+v(x)g(x)=1$

- $(f(x),g(x))=1$，且 $f(x)|g(x)h(x)$，则 $f(x)|h(x)$.
- $f_i(x)|g(x)$，$f_i(x)|g(x)$. $(f_i(x),f_j(x))=1$. 则 $f_1(x)f_2(x)|g(x)$.

淘图网 www.taopic.com

5.因式分解定理

(1) 不可约多项式：不可表成阶上面小次数更低的多项式之积.

例. 在 $\mathbb{R}$ 上. X^2+1 不可约.

在 $\mathbb{Q}$ 上. $2X^2-1$ 不可约.

① $P(x)$ 若不可约，且 $P(x)|f(x)g(x) \Rightarrow P(x)|f(x) \wedge P(x)|g(x)$.

(2) 因式分解唯一性定理

$P(x)$ 非零小次数不为0的多项式 $f(x)$ 可唯一分解为 $P(x)$ 上一些不可约多项式的乘积.

6.重因式

$P(x)$ 为 $f(x)$ 的 k 重因式，iff $P^k(x)|f(x)$，$P^{k+1}(x)$ 不 $f(x)$

(1) 微商(人为约定)

若 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$，$f'(x)=a_nnx^{n-1}+a_{n-1}(n-1)x^{n-2}+\cdots+a_1$

且 $(f(x)+g(x))'=f'(x)+g'(x)$，$(cf(x))'=c\cdot f'(x)$，$(f(x)g(x))'=f(x)g(x)+f(x)g(x)$ $(f^m(x))'=mf^{m-1}(x)f'(x)$

若不可约多项式 $P(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式，则也是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式

推论：① 不可约多项式 $P(x)$ 为 $f(x)$ 的 k 重因式，则其为 $f(x), f'(x), \cdots f^{k-1}(x)$ 的因式，不是 $f^{(k)}(x)$ 的因式

② 不可约多项式 $P(x)$ 是 $f(x)$ 的重因式充要条件为 $P(x)$ 是 $f(x), f'(x)$ 的公因式.

③ $f(x)$ 无重因式 充要条件是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 互素

7.多项式函数

把 x 用 $P[x]$ 中具体数 a 代替，定义出的函数.

多项式看成一个整体(一族数)

多项式函数看成一个个体

(1) 余数定理：$\exists g(x)$. s.t. $f(x)=(x-a)g(x)+f(a)$

推论，a 为 $f(x)$ 根 $\Leftrightarrow$ $(x-a)|f(x)$

(2) $P[x]$ 中 n 次多项式在数域 $P[x]$ 中根不可能多于 n 个.

(3) 若多项式 $f(x), g(x)$ 次数不超过 n，而对于 $a_1, \cdots, a_{n+1}$ 有：

$f(a_i)=g(a_i)$ $i=1, \cdots, n+1$

则 $f(x)=g(x)$

8.复系数与实系数多项式的因式分解

(1) 代数基本定理：每个次数 ≥ 1 的复系数多项式在复数域中有一根. (Gauss, 1797)

(2) 复系数多项式因式分解定理：每个次数 ≥ 1 的复系数多项式在复数域上都可以唯一地分解为一次多项式的乘积.

(3) 实系数多项式因式分解定理：每个次数 ≥ 1 的实系数多项式在实数域上都可以唯一地分解成一次因式与二次不可约因式的乘积.

淘图网 www.taopic.com

9.有理系数多项式

(1)本原多项式：非零整系数多项式 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 的系数都互素，称 $f(x)$ 为一个本原多项式.

(2)高斯引理：两个本原多项式乘积仍为本原多项式.

(3)如果一非零整系数多项式能分解为两个次数较低的有理系数多项式的乘积，那它一定能分解成两个次数较低的整系数多项式的乘积.

推论：若 $f(x)$，$g(x)$ 为整系数多项式，$g(x)$ 为本原的，如果 $f(x)=g(x)h(x)$.
其中 $h(x)$ 为有理系数多项式，那么 $h(x)$ 一定是整系数的.

艾森斯坦(Eisenstein)判别法：设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0$ 是一个整系数多项式
如果有素数 p，满足：
① $p\nmid a_n$；② $p\mid a_{n-1},a_{n-2},\cdots,a_0$；③ $p^2\nmid a_0$，则 $f(x)$ 在有理数域上是不可约的.

10.多元多项式

$P[x_1,\cdots,x_n]$ 为 P 上的 n 元多项式环.

$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0$，$g(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0$，则 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\cdot g(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 首项为 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 首项乘以 $g(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 首项.

推论1：若 $f_i\neq 0$ $(i=1,\cdots,m)$，则 $f_1f_2\cdots f_m$ 首项等于各个 f_i 首项之积.
推论2：$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0$，$g(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0$，则 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\cdot g(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0$

齐次多项式之积仍为齐次多项式.

11.对称多项式

$$\begin{cases}\sigma_1=x_1+x_2+\cdots+x_n\\ \sigma_2=x_1x_2+\cdots+x_{n-1}x_n\\ \quad\vdots\\ \sigma_n=x_1x_2\cdots x_n\end{cases}$$

若 $f(x_1,\cdots,x_i,\cdots,x_j,\cdots,x_n)=f(x_1,\cdots,x_j,\cdots,x_i,\cdots,x_n)$，$1\le i<j\le n$，则该多项式称为对称多项式.

定理：对于 n 元对称多项式 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 都存在一个 n 元多项式，使得：$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\varphi(\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_n)$

例：把三元对称多项式表为 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$ 的多项式.

$x_1^3+x_2^3+x_3^3$ 首项为 x_1^3，对应有序数组为 $(3,0,0)$.

作 $x_1^3+x_2^3+x_3^3-\sigma_1^3=-3(x_1^2x_2+x_1^2x_3+x_2^2x_1+x_2^2x_3+x_3^2x_1+x_3^2x_2)-6x_1x_2x_3$

右侧首项为 $-3x_1^2x_2$，对应有序数组为 $(2,1,0)$

则作 $x_1^3+x_2^3+x_3^3-\sigma_1^3+3\sigma_1\sigma_2=3x_1x_2x_3=3\sigma_3$

故 $x_1^3+x_2^3+x_3^3=\sigma_1^3-3\sigma_1\sigma_2+3\sigma_3$

淘图网 www.taopic.com

看看题!

评卷人	

1. 以下命题正确的是【 A 】.

(A) 若多项式 $f(x), g(x)(\neq 0), h(x), r(x)$ 满足 $f(x)=g(x)h(x)+r(x)$，则 $(f(x), g(x))=(g(x), r(x))$；

(B) 若多项式 $f(x), g(x), u(x), v(x)$ 及非零首 1 多项式 $d(x)$ 满足 $u(x)f(x)+v(x)g(x)=d(x)$，则 $(f(x), g(x))=d(x)$；

(C) 若多项式 $f(x), g(x), h(x)$ 满足 $f(x)\mid g(x)h(x)$，则有 $f(x)\mid g(x)$ 或 $f(x)\mid h(x)$；

(D) 若多项式 $f(x), g(x), h(x)$ 满足 $f(x)h(x)=g(x)h(x)$，则 $f(x)=g(x)$.

用辗转相除法求下列多项式的最大公因式:

(1) $f(x)=x^4-x^3-4x^2+4x+1, g(x)=x^2-x-1$;

(2) $f(x)=x^4+3x^3-x^2-4x-3, g(x)=3x^3+10x^2+2x-3$;

(3) $f(x)=x^6+x^5-2x^4-4x^3-2x^2+7x+6, g(x)=x^5+x^2-x+1$.

	$f(x)$	$g(x)$	
$q_1(x)=x^2-3$	$x^4-x^3-4x^2+4x+1$	x^2-x-1	$q_2(x)=x+1$
	$x^3-x^3-x^2$	x^2-2x	
	$-3x^2+4x+1$	$x-1$	
	$-3x^2+3x+3$	$x-2$	
	$r_1(x)=x-2$	$r_2(x)=1$	
$q_3(x)=$	$x-2$		
	$r_3(x)=0$		

4. 下列说法中正确的是 (C).

(A) 可逆矩阵一定乘法可交换.

(B) 如果向量组 (I) 可以经向量组 (II) 线性表出，那么 (I) 的秩不小于 (II) 的秩.

(C) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是实数域上的互素的多项式，则把它们看成是复数域上多项式也是互素的.

(D) 在齐次线性方程组 $Ax=\mathbf{0}$ 的基础解系中，解向量的个数是矩阵 A 的秩.

2. 下列命题中错误的是 (B).

(A) 可逆矩阵必可写为有限个初等矩阵的积.

(B) 如果 α 是 $f'(x)$ 的 m 重根，那么 α 是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根.

(C) x^7+7x+1 在有理数域上不可约.

(D) n 阶上三角行列式的值等于它的主对角线上 n 个元素的乘积.

淘图网 www.taopic.com

评卷人 | |

1. (1) 将 $f = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3$ 表成初等对称多项式的多项式;

(2) 若 α, β, γ 是 $x^3 + x^2 + 2x + 1$ 的三个根，求 $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma$ 的值.

(1) $x_1^3+x_2^3+x_3^3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1^2\sigma_2 + 3\sigma_3$

(2) $\sigma_1 = \alpha+\beta+\gamma = -1$

$\sigma_2 = \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha = 2$

则 $\alpha^3+\beta^3+\gamma^3-3\alpha\beta\gamma = \sigma_1^3 - 3\sigma_1^2\sigma_2 = -1-6 = -7$

5. 若既约分数 $\frac{p}{q}$ 是整系数多项式 $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 的根，则【 B 】

A. $p \mid a_n,\ q \mid a_0$　　B. $q \mid a_n,\ p \mid a_0$

C. $p \mid a_n,\ q \mid a_{n-1}, \cdots, a_1, a_0$　　D. $p \nmid a_n,\ q \mid a_{n-1}, \cdots, a_1, a_0$

代入有 $(qx-p)(b_n x^{n-1} + b_{n-1}x^{n-2} + \cdots + b_2 x + b_1) = 0$

$q b_n x^n + (q b_{n-1} - b_n)x^{n-1} + \cdots + (q b_1 - b_2)x - p b_1 = 0$

淘图网 www.taopic.com

行列式：

1.2.3.引言，排列，n阶行列式

定义：数 $\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = |A|$

(1) 组合定义：$|A| = (-1)^{\tau(i_1, i_2, \cdots, i_n)} \cdot a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n}$

$\tau(i_1, i_2, \cdots, i_n)$：$\{1, \cdots, n\}$的排列，$n!$种

$a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n}$：单项

$n!$个单项

(2) 递归定义：n阶行列式，用n-1阶行列式定义.

$|A| = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + \cdots + a_{n1}A_{n1}$

A_{11}：代数余子式

$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

M_{ij}：余子式（去掉i行j列）

淘图网 www.taopic.com

4.5.n阶行列式的性质&行列式的计算

(1) 初等变换

① 第一类：对换 i,j 两行(两列)　$det' = -det$

② 第二类：将某数 $C \neq 0$ 乘到 i 行(或i列)　$det' = C \cdot det$

③ 第三类：将第 i 行乘以常数 C 加至第 j 行(列)　$det' = det$

(2) 特殊情形.

① 某两行(列)相等，$det = 0$

② 对换行列，$det' = det$. 即 $|A^T| = |A|$

③ 某一行(列)元素为零，$det = 0$

(3) 行列式的计算.

① 利用定义（常化为上三角行列式）

② $det(A \cdot B)$

$$|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$$

③ 对应几何意义*

④ 行列式的拆分

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{ri} & \cdots & a_{rn} \\ b_{r1}+c_{r1} & \cdots & b_{rn}+c_{rn} \\ a_{r+2,1} & \cdots & a_{r+2,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{ri} & \cdots & a_{rn} \\ b_{r1} & \cdots & b_{rn} \\ a_{r+2,1} & \cdots & a_{r+2,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{ri} & \cdots & a_{rn} \\ c_{r1} & \cdots & c_{rn} \\ a_{r+2,1} & \cdots & a_{r+2,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

淘图网 www.taopic.com

6.行列式按一行（列）展开 ⟶ 递归定义

例：计算 Vander Monde 行列式

$$V_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

下面应用 Mathmatical Induction.

当 $n=2$ $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix}=a_2-a_1$

假设 当 $n-1$ 阶时成立. 现在考虑 n 阶情形.

$$V_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_2-a_1 & a_3-a_1 & \cdots & a_n-a_1 \\ 0 & a_2^2-a_1a_2 & a_3^2-a_1a_3 & \cdots & a_n^2-a_1a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_2^n-a_1a_2^{n-2} & a_3^n-a_1a_3^{n-2} & \cdots & a_n^2-a_1a_n^{n-2} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_2-a_1 & a_3-a_1 & \cdots & a_n-a_1 \\ a_2^2-a_1a_2 & a_3^2-a_1a_3 & \cdots & a_n^2-a_1a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2^n-a_1a_2^{n-2} & a_3^n-a_1a_3^{n-2} & \cdots & a_n^2-a_1a_n^{n-2} \end{vmatrix}=(a_2-a_1)(a_3-a_1)\cdots(a_n-a_1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

由归纳假设：可知：$V_n=\prod_{1\le i<j\le n}(a_i-a_j)$

淘图网 www.taopic.com

7.Cramer（克拉默）法则

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

若其系数矩阵行列式 $|A| \neq 0$ 那么它只有零解.（解唯一）

若其存在非零解，则必有 $|A| = 0$.

它只仅仅给出了一般的求解 n元一次方程组的一个行方法

淘图网 www.taopic.com

8.Laplace定理 · 行列式的乘法法则

在D中任意取定 $k(1\le k\le n-1)$ 个行(列)，则由这k行元素所组成的一切k阶子式与它们的代数余子式的乘积之和等于D.

$$D=\begin{vmatrix}1&2&1&4\\0&-1&2&1\\1&0&1&3\\0&1&3&1\end{vmatrix}$$

取定第一、二行.

$A\begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}1&2\\0&-1\end{vmatrix}$ $A\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}1&1\\0&2\end{vmatrix}$ $A\begin{pmatrix}1&2\\1&4\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}1&4\\0&1\end{vmatrix}$

行 列

$A\begin{pmatrix}1&2\\2&3\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}2&1\\-1&2\end{vmatrix}$ $A\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}2&4\\-1&1\end{vmatrix}$ $A\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}1&4\\2&1\end{vmatrix}$

则 $D=8+6-1+5-18-7=-7$.

对应余子式:

$\hat{A}\begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix}=(-1)^{1+2+1+2}\begin{vmatrix}1&3\\3&1\end{vmatrix}$ $\hat{A}\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}=(-1)^{1+2+1+3}\begin{vmatrix}0&3\\1&1\end{vmatrix}$ $\hat{A}\begin{pmatrix}1&2\\1&4\end{pmatrix}=(-1)^{1+2+1+4}\begin{vmatrix}0&1\\1&3\end{vmatrix}$

$\hat{A}\begin{pmatrix}1&2\\2&3\end{pmatrix}=(-1)^{1+2+2+3}\begin{vmatrix}1&3\\0&1\end{vmatrix}$ $\hat{A}\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}=(-1)^{1+2+2+4}\begin{vmatrix}1&1\\0&3\end{vmatrix}$ $\hat{A}\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}=(-1)^{1+2+3+4}\begin{vmatrix}1&0\\0&1\end{vmatrix}$

淘图网 www.taopic.com

✳行列式的一些计算方法

降阶法：

(爪型行列式)　求下列 n 阶行列式的值, 其中 $a_i \neq 0\,(2 \leq i \leq n)$:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ c_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ c_3 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}.$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 - \sum_{i=2}^{n} \frac{c_i}{a_i} b_i & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ 0 & a_2 & & & \\ 0 & & a_3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & a_n \end{vmatrix}$$

求和法：

计算 n 阶行列式 $(n \geq 2)$:

$$\begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}.$$

淘图网 www.taopic.com

递推法：

计算 n 阶行列式 $(bc \neq 0)$:

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & & & & \\ c & a & b & & & \\ & c & a & b & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{vmatrix}.$$

$D_0 = 1 \quad D_1 = a$

$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2} \quad (n \geq 2)$

令 $a = \alpha + \beta \quad bc = \alpha\beta$

$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta(D_{n-1} - \alpha D_{n-2})$

$D_n - \beta D_{n-1} = \alpha(D_{n-1} - \beta D_{n-2})$

$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta^n \qquad D_n - \beta D_{n-1} = \alpha^n$

$$D_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}$$

若 $\alpha = \beta \Leftrightarrow a^2 = 4bc. \quad D_n = (n+1)\left(\frac{a}{2}\right)^n$

利用Vander Monde行列式：

设 $f_k(x) = x^k + a_{k1}x^{k-1} + a_{k2}x^{k-2} + \cdots + a_{kk}$, 求下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 1 & f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_{n-1}(x_1) \\ 1 & f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_{n-1}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & f_1(x_n) & f_2(x_n) & \cdots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & x_1 + a_{11} & x_1^2 + a_{11}x_1 + a_{22} & \cdots & f_{n-1}(x_1) \\ 1 & x_2 + a_{11} & x_2^2 + a_{21}x_2 + a_{22} & \cdots & f_{n-1}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n + a_{11} & x_n^2 + a_{21}x_2 + a_{22} & \cdots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

淘图网 www.taopic.com

升阶法：

计算下列 n 阶行列式的值 $(1 \le i \le n-1)$：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{i-1} & x_1^{i+1} & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{i-1} & x_2^{i+1} & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{i-1} & x_n^{i+1} & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{i-1} & x_1^i & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{i-1} & x_2^i & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{i-1} & x_n^i & \cdots & x_n^n \\ 1 & y & \cdots & y^{i-1} & y^i & \cdots & y^n \end{vmatrix}$$

$$= (y-x_1)(y-x_2)\cdots(y-x_n)\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$$

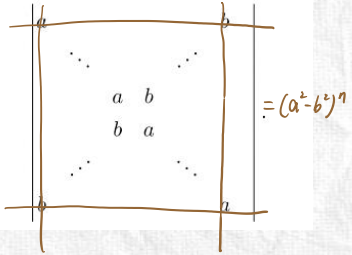
因此 y^i 系数为：$\sum_{1\le k_1<k_2\cdots<k_{n-i}\le n} (-1)^{n-i} x_{k_1}x_{k_2}\cdots x_{k_{n-i}} \prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$

y^i 的代数余子式为 $(-1)^{n+1+i+1} = (-1)^{n+i}|A|$

故 $|A| =$

利用Laplace展开：

求 $2n$ 阶行列式的值 (空缺处都是零)：



淘图网 www.taopic.com

热门

行列式计算方法大全：二

本篇文章作为上一篇行列式计算方法大全的补充，再且增加了部分例题及解析，供读者更好的熟悉这些方法。由于篇幅较长，故另写在这里。 上一篇的链接…

155 赞 · 10 评论 · 11 个月前

热门

矩阵的秩的不等式汇总及其部分证明

矩阵乘积的秩和矩阵分块的秩有丰富的结论，在解决秩的不等式或等式的证明时，常常发挥着重要的作用。笔者在此汇总了大量的相关结论，希望对各位…

565 赞 · 52 评论 · 11 个月前

热门

行列式计算题方法大全

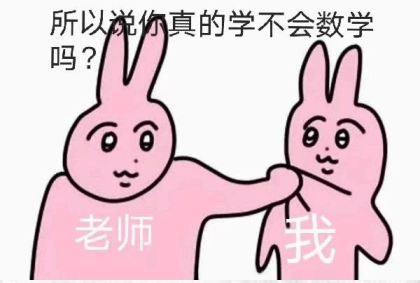
本篇文章收录了丘维声《高等代数学习指导书》一书中，及笔者平常做过的觉得有较典型入的行列式计算题。下面链接是该方法大全的补充，https://http:/ …

1,270 赞 · 93 评论 · 1 年前

热门

一个反三角函数相关极限求解技巧

笔者在写吉米多维奇时，遇到了一些极有技巧性的，关于三角函数和反三角函数的求极限题目，在此和大



淘图网 www.taopic.com

线性方程组：

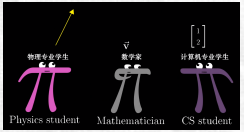
1.消元法（略）

线性方程组的初等操作：

(1)用一非零数乘以方程；

(2)把一方程的倍数加到另一方程；

(3)互换两方程位置。



2.n维向量空间

P上的n维向量$(a_1,\cdots,a_n)$

其中a_i为分量

$\alpha=(a_1,\cdots,a_n)$ $\beta=(b_1,\cdots,b_n)$

若$a_i=b_i$，$i=1,\cdots,n$

则称$\alpha=\beta$.

向量满足：

①交换律：$\alpha+\beta=\beta+\alpha$

②结合律：$(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$

$-\alpha$为α负向量　0为零向量

定义减法：$\alpha-\beta=\alpha+(-\beta)$

定义数乘：$k\alpha=(ka_1,\cdots,ka_n)$

$k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$　　$k(l\alpha)=(kl)\alpha$

$(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$　　$1\cdot\alpha=\alpha$

可进一步推出：

$0\alpha=0$　　$(-1)\alpha=-\alpha$　　$k0=0$

若$k=0$，$\alpha=0$. 则 $k\alpha\neq 0$

向量空间：

以数域P中数作为分量的n维向量全体，同时满足到定义在它们上面的加法与数乘，并为数域P上的n维向量空间

3.线性相关性

(1) α称为$\beta_1,\cdots,\beta_s$的线性组合，

若$\exists k_1,\cdots,k_s\in P$. s.t.

$\alpha=k_1\beta_1+\cdots+k_s\beta_s$.

例：任一向量$\alpha=(a_1,\cdots,a_n)$均为

$$\begin{cases}\varepsilon_1=(1,0,\cdots,0)\\ \varepsilon_2=(0,1,\cdots,0)\\ \vdots\\ \varepsilon_n=(0,0,\cdots,1)\end{cases}$$ 的n个线性组合.

其中$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$称为$n$维单位向量.

(2)若$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$中每个向量$\alpha_i(i=1,2,\cdots t)$均可由向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性表示，则称向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_t$可由向量组$\beta_1,\cdots,\beta_s$线性表示.

若两向量组可被此线性表示，则称它们等价.

向量组之间的这性质的等价满足以下关系：

①自反性　②对称性　③传递性

这种关系是一种特殊的等价关系(Equivalence Relation)

(3)若向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ $(s\geq 2)$中有一个向量可以由其余的向量线性表示出来则向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$称为线性相关

例.$\alpha_1=(2,-1,3,1)$，$\alpha_2=(4,-2,5,4)$，$\alpha_3=(2,-1,4,1)$是线性相关的.

因为$3\alpha_1-\alpha_2=\alpha_3$.

由定义.包含零向量的向量组必线性相关.

定义的另一表述：$\exists k_1,\cdots,k_s\in P$.(不全为零)

s.t. $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$.

则称$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$是线性相关的

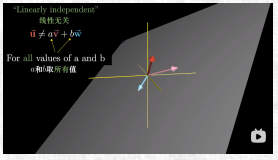
(4)若没有不全为零的$k_1,\cdots,k_s\in P$.

s.t. $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$.

则称向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$为线性无关的.

推论：若一个向量组线性无关，则它的一个非空部分组也线性无关.

例：$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$是线性无关的向量组.



定理：若向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$可经$\beta_1,\cdots,\beta_s$线性表示出且$r>s$. 则$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$必线性相关.

推论1：若向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$可经$\beta_1,\cdots,\beta_s$线性表示出，且$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性无关. 则$r\leq s$

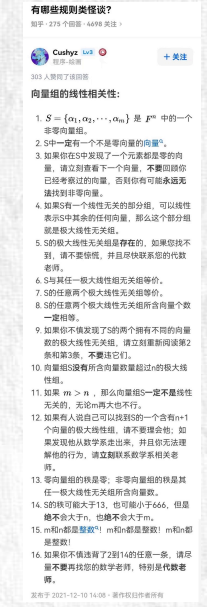
推论2：任意$n+1$个n维向量必线性无关.

推论3：两个线性无关的等价的向量组.必含有相同个数的向量

(5)一个向量组的部分组称为一个极大线性无关组，如果这个部分组其本身线性无关，并且从这向量组中任意添一个向量(如果还有的话)，所得的部分向量组都线性相关

注：线性无关组的选取并不唯一. (Russell with Axiom of Choice)

显然，一向量组的极大线性无关组都含有相同个数的向量，称为向量组的秩.



淘图网 www.taopic.com

4.矩阵的秩

(1) 行秩：行向量组的秩；列秩：列向量组的秩.
行空间维数　　列空间维数.

对于一个三元一次方程组求解，
行空间求解的理解：三平面交点；
列空间求解的理解：列向量组线性表示系数求解.

$$\begin{cases} 2x+5y+z=-3 \\ 4x \quad +6z=0 \\ x+3y \quad =2 \end{cases}$$

(2) 在 $s\times n$ 矩阵 A 中任意选定 k 行 k 列，位于这些选定的行与列交点上的 k^2 个元素按原来次序组成的 k 级行列式，称为 k 阶子式.

矩阵 A 中最高阶非零子式的阶数，称为矩阵 A 的秩，
当 A 为 O 时称 A 的秩为 0.

A 的秩 $=A$ 的列秩 $=A$ 的行秩.

(3) 矩阵的初等变换：
① 第一类：对调矩阵中某两行(列)的位置；
② 第二类：用一非零常数乘以矩阵某行；
③ 第三类：把矩阵某一行(列)乘以数 c 加到另一行(列)上.

矩阵的初等变换不改变矩阵的秩.

若矩阵 A 经初等变换变为 B，则称 A 与 B 相抵(等价)，记为 $A\sim B$

矩阵 A 用初等变换可化为阶梯形矩阵

$$B=\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & b_{1i_1} & \cdots & b_{1i_2} & \cdots & b_{1i_r} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & b_{2i_2} & \cdots & b_{2i_r} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & b_{ri_r} & \cdots & b_{rn} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

推论：A 的第 $i_1, i_2, \cdots, i_r$ 列可组成它列向量的一个极大无关组.

A 列向量线性相关的充要条件为 $|A|=0$；
A 列向量线性无关的充要条件为 $|A|\neq 0$.

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=0 \end{cases}$$

有非零解的充要条件为其系数矩阵

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$ 的行列式 $|A|=0$；

其只有零解充要条件为 $|A|\neq 0$.

(4) Cramer法则及其逆定理：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=0 \end{cases}$$

有唯一解的充要条件为其系数矩阵

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$ 的行列式 $|A|\neq 0$.

淘图网 www.taopic.com

5.线性方程组有解判别定理

线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$ $(\overline{A})$ 有解的充要条件为：

其系数矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 与增广矩阵 $\overline{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$

有相同的秩.

* 无解：$r(A)\neq r(\overline{A})$

唯一解：$r(A)=r(\overline{A})=n$

无穷多组解：$r(A)=r(\overline{A})<n$

数学系学数学的男生最后都是如何抄"女朋友的？

知乎 · 42 个回答 · 124 关注 ›

匿名用户

Tautochrone 等 10 人赞同了该回答

有些问题在R^2上很trivial，解一抓一大把，但在R^3上就比较困难了，比如说本题。

发布于 10-20 · 著作权归作者所有

6.线性方程组解的结构

* $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases}$

(1) n元齐次线性方程组的解满足：

① 两个解的和还是方程组的解.（加性）

② 一个解的倍数还是方程组的解.（齐性）

} 线性

(2) 求齐线性方程组 $(*)$ 的一组解 $\eta_1,\cdots,\eta_t$ 称为 $(*)$ 的一个基础解系.

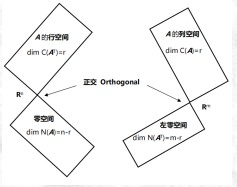
如果：① $(*)$ 的任何一个解都能表成 $\eta_1,\cdots,\eta_t$ 的线性组合；

② $\eta_1,\cdots,\eta_t$ 线性无关.

(3) 对齐线性方程组有非零解情况下，它有基础解系，且基础解系所有解个数为 $n-r$.

其中 r 为系数矩阵的秩. 也叫零空间的维数.

任何一个线性无关的当某一个解线性相关的向量组都是基础解系.



2010 年，法学教授理查德·弗里德曼上诉到最高法院的一个案子：

弗里德曼先生：我认为那个议题和这个议题完全正交。

因为州政府承认——

罗伯茨首席大法官：对不起，完全什么？

弗里德曼先生：正交的，直角的，不相干的，无关的。

罗伯茨首席大法官：哦。

斯卡利亚大法官：那个形容词是什么？我喜欢它。

弗里德曼先生：正交的。

罗伯茨首席大法官：正交的。

弗里德曼先生：对，对。

斯卡利亚大法官：正交的，嘿。（大笑。）

肯尼迪大法官：我意识到这个案子给我们提出了一个问题。（大笑。）

(4) ① 线性方程组 $(\overline{A})$ 的两个解是它的导出组 (A) 的解.

② 线性方程组 $(\overline{A})$ 的解与它的导出组 (A) 的一个解之和还是这个线性方程组的一个解.

(5) 如果 γ_0 是 $(\overline{A})$ 的一个特解，那么方程组 $(\overline{A})$ 的任一个解都可以表成 $\gamma=\gamma_0+\eta$.

其中 η 为导出组 (A) 的一个解.

推论：在 $(\overline{A})$ 有解的条件下，解是唯一的充分必要条件是 (A) 只有零解.

尽管线性映射在整个数学中是广泛存在的，但并不是像某些学生想象的那样无处不在。这些呆萌的学生写下 $\cos 2x = 2\cos x$ 和 $\cos(x+y)=\cos x+\cos y$，似乎认为 $\cos$ 是 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}$ 的线性映射.

淘图网 www.taopic.com

7.二元高次方程组

$f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$，$g(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_m$

定义它们的结式 $R(f,g)$.

$$R(f,g)=\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n & & \\ & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} & a_n & \\ & & \ddots & & \ddots & & \ddots \\ & & & a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ b_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_m & & \\ & b_0 & b_1 & \cdots & b_{m-1} & b_m & \\ & & \ddots & & \ddots & & \ddots \\ & & & b_0 & b_1 & \cdots & b_m \end{vmatrix}\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

（m 行 / n 行）

$R(f,g)=0$ 充要条件是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 PID 中有非常数的公因式，或它们第一个系数 a_0, b_0 全为零.

对复数域的表手也类似.

例 5.61 求 n 次多项式 $x^n+px+q\,(n>1)$ 的判别式.

解 设 $f(x)=x^n+px+q$，$f'(x)=nx^{n-1}+p$. 计算下列 $2n-1$ 阶行列式：

$$R(f,f')=\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & p & q & & & \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & p & q & & & \\ & \ddots & \ddots & & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & 1 & 0 & \cdots & 0 & p & q \\ n & 0 & \cdots & 0 & p & & & & \\ n & 0 & \cdots & 0 & p & & & & \\ & \ddots & \ddots & & \ddots & \ddots & & & \\ & & & n & 0 & \cdots & 0 & p & \\ & & & n & 0 & \cdots & 0 & p & \end{vmatrix},$$

求得

$$R(f,f')=(1-n)^{n-1}p^n+n^nq^{n-1}.$$

因此

$$\Delta(f)=(-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)}\left[(1-n)^{n-1}p^n+n^nq^{n-1}\right]. \square$$

例 5.71 求参数曲线 $\begin{cases} x=2(t+1)/(t^2+1) \\ y=t^2/(2t-1) \end{cases}$ 的直角坐标方程.

解 去分母得方程组

$$\begin{cases} xt^2-2t+(x-2)=0, \\ t^2-2yt+y=0. \end{cases}$$

令

$$\begin{cases} f(t)=xt^2-2t+(x-2), \\ g(t)=t^2-2yt+y. \end{cases}$$

由 t 决定的参数曲线上的一点相当于方程组有公共根，因此

$$R(f,g)=\begin{vmatrix} x & -2 & x-2 & 0 \\ 0 & x & -2 & x-2 \\ 1 & -2y & y & 0 \\ 0 & 1 & -2y & y \end{vmatrix}=0.$$

求出行列式可得该曲线的直角坐标方程为

$$5x^2y^2-2x^2y-12xy^2+x^2-4x+12y+4=0. \square$$

22.[选修 4-4：坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}, \\ y=\dfrac{4t}{1+t^2} \end{cases}$（$t$ 为参数），以坐标原点 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，直线 l 的极坐标方程为

$2\rho\cos\theta+\sqrt{3}\rho\sin\theta+11=0$.

（1）求 C 和 l 直角坐标方程；

（2）求 C 上的点到 l 距离的最小值.

淘图网 www.taopic.com

看看题!

3. 下列说法正确的个数是 (13).

(1) 设向量 β 可以由向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性表出, 则向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性无关当且仅当表出方式唯一.

(2) 如果向量组线性相关, 那么它的任何一个部分组也线性相关.

(3) 如果向量组线性相关, 那么把每个向量添上 m 个分量 (所添分量的位置对于每个向量都一样) 得到的延伸组也线性相关. 不一定

(4) 列向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ $(s\geq 1)$ 线性相关当且仅当齐次线性方程组 $x_1\alpha_1+\cdots+x_s\alpha_s=0$ 有非零解.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

3. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关, 问向量组 $\beta_1=\alpha_1$, $\beta_2=\alpha_1+\alpha_2$, $\beta_3=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$, $\beta_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$ 是否线性无关? 是 (请填写“是”或者“否”).

4. 当 $a=$ -30 且 $b=$ -41 时, 方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2-11x_3=0 \\ 2x_1-5x_2+3x_3=0 \\ 5x_1+x_2+ax_3=0 \\ 6x_1+3x_2+bx_3=0 \end{cases}$ 有非零解.

淘图网 www.taopic.com

4. 向量组 $\alpha_1=(1,-1,2,0)$, $\alpha_2=(1,-1,2,4)$, $\alpha_3=(2,1,5,6)$, $\alpha_4=(0,3,1,2)$, $\alpha_5=(3,0,7,14)$ 的一个极大无关组是 $\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$

$$\begin{pmatrix}1&1&2&0&3\\-1&-1&1&3&0\\2&2&5&1&7\\0&4&6&2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&0&3\\0&0&3&3&3\\0&0&1&1&1\\0&4&6&2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&0&3\\0&2&3&2&4\\0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

1. $n(n\geq 2)$ 阶方阵 A 的行列式 $|A|=0$ 的必要条件是 【B】

A. A 中有两行元素对应成比例

B. A 中必有一行为其余各行的线性组合

C. A 中有一列元素全为零

D. A 中任一列均为其余各列的线性组合

设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 均为 n 维向量，则正确的选项是 【C】

A. 若 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关

B. 若 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关

C. 若 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性无关，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关

D. 若 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性无关，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关

淘图网 www.taopic.com

设 A 为 4×3 矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的三个线性无关的解，k_1,k_2 为任意常数，则方程 $Ax=b$ 的通解为 【 D 】

A. $\frac{1}{2}(\alpha_2-\alpha_3)+k_1(\alpha_1-\alpha_2)$　　B. $\frac{1}{2}(\alpha_2-\alpha_3)+k_1(\alpha_1-\alpha_2)+k_2(\alpha_1-\alpha_3)$

C. $\frac{1}{2}(\alpha_1+\alpha_2)+k_1(\alpha_1-\alpha_2)$　　D. $\frac{1}{2}(\alpha_1+\alpha_2)+k_1(\alpha_1-\alpha_2)+k_2(\alpha_1-\alpha_3)$

3．已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0, \\ x_1+2x_2+ax_3=0, \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0, \\ x_1+2x_2+x_3=a-1. \end{cases}$$

问 a 为何值时方程组无解，有唯一解和有无穷多解？并在有解时求其全部解.

$$\begin{pmatrix} 1&1&1&0\\ 1&2&a&0\\ 1&4&a^2&0\\ 1&2&1&a-1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1&1&1&0\\ 0&1&a-1&0\\ 0&3&a^2-1&0\\ 0&1&0&a-1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1&1&1&0\\ 0&1&a-1&0\\ 0&0&a^2-3a+2&0\\ 0&0&1-a&a-1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1&1&1&1\\ 0&1&a-1&0\\ 0&0&1-a&a-1\\ 0&0&0&(a-1)(a-3) \end{pmatrix}$$

(i) $a\neq1,2$　　$r(A)=3\neq r(\bar{A})=4$　　无解

(ii) $a=2$　　$r(A)=r(\bar{A})=3$　　$\begin{pmatrix} x_1\\x_2\\x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0\\1\\-1 \end{pmatrix}$

(iii) $a=1$　　$r(A)=r(\bar{A})=2<3$　　无穷多解

方程组同解方程组为 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0\\ x_2=0 \end{cases}$　　$x=k\begin{pmatrix} -1\\0\\1 \end{pmatrix}$，$k\in\mathbb{R}$.

淘图网 www.taopic.com

矩阵：

1.矩阵概念的一些背景（略）

$1+1=2$

$1+x=2$

$x+ax=(a+1)x$

$f(x)=x+1$

$f(x)=x^2+x+1$

$f(x)=e^x$

$f(x)$

2.矩阵的运算

① 加法

结合律：$A+(B+C)=(A+B)+C$

交换律：$A+B=B+A$

单位元：$A+0=A$

逆元：$A+(-A)=0$

$\text{rank}(A+B)\le \text{rank}(A)+\text{rank}(B)$

② 乘法

结合律：$(AB)C=A(BC)$

分配律：$A(B+C)=AB+AC \quad (A+B)C=AC+BC$

结合律：$k(AB)=(kA)B=A(kB)$

单位元：对V $m\times n$阶矩阵A，$I_mA=A=AI_n$

③数乘

分配律：$k(A+B)=kA+kB \quad (k+l)A=kA+lA$

结合律：$(kl)A=k(lA)$

单位元：$1\cdot A=A$

零元：$0\cdot A=O$

④幂

$A^rA^s=A^{r+s}$

$(A^r)^s=A^{rs}$

注：矩阵乘法一般不交换，因此$(AB)^r\neq A^rB^r$

当且仅当$AB=BA$时有$(AB)^r=A^rB^r$.

此时还有"二项式定理"成立.

⑤转置

$(A')'=A$

$(A+B)'=A'+B'$

$(kA)'=kA'$

$(AB)'=B'A'$

⑥共轭

$\overline{A+B}=\overline{A}+\overline{B}$

$\overline{kA}=\overline{k}\,\overline{A}$

$\overline{AB}=\overline{A}\,\overline{B}$

$\overline{(A)}=(\overline{A})'$

打开自然科学教科书，映入眼帘的多是一些外国科学家闪光的名字。据《今日科苑》2012年第22期马建国的文章介绍，近百年来由中国科学家原创并写入教科书的科学公式大约30个左右，平均每个省每百年还不到一个，而且大多数还是中国留学生在外国导师指导下的作品。所以，当中央电视台华人频道2013年推出长达25分钟的节目——《甘永超：解密"甘永超公式"》，中国科学技术发展战略研究院《科技中国》2013年第11期刊登——《甘永超：冲击物理学之巅》，共青团中央旗下《中华儿女》海外版2013年第2期（下）刊登——《中国诺贝尔科学奖的曙光："甘永超公式"跻身"物理学五大核心公式"》时，不少人都有一种特别的感觉……

$$\begin{bmatrix}\varepsilon\\ p\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\hbar & 0\\ 0 & \hbar\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\omega\\ k\end{bmatrix}$$

波粒二象关系式（Gan矩阵与Gan变换）

公式 $\varepsilon=h\omega$ 获1918年诺贝尔物理学奖

公式 $p=hk$ 获1929年诺贝尔物理学奖

中国人创立了一个物理公式，它由两个诺贝尔物理学奖（普朗克公式与德布罗意公式）完全支撑，甚至还有可能作为普（朗克）、德（布罗意）公式的升级版而取代这两大诺贝尔物理学奖公式，进而跻身物理学的"五大核心公式"与"世界上最伟大的十大科学公式"，与牛顿第二定律、麦克斯韦方程、薛定

淘图网 www.taopic.com

3.矩阵乘积的行列式与秩

(1) $|AB|=|A||B|$

推论：$|A_1A_2\cdots A_m|=|A_1||A_2|\cdots|A_m|$

(2) 设 $n\times n$ 矩阵 A 若为非退化的(非奇异的)，如果 $|A|\neq 0$

否则称为退化的(奇异的). Singular.

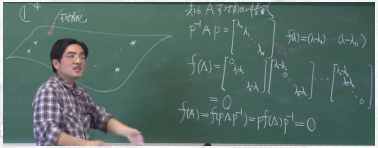
推论：矩阵 AB 为奇异的当且仅当 A、B 中至少有一个是奇异的.

(3) $\mathrm{rank}(AB)\le \min[\mathrm{rank}(A),\mathrm{rank}(B)]$

Finite Simple Group(of Order Two) - Klein Four

The path of love is never smooth
But mine's continuous for you
You're the upper bound in the chains of my heart
You're my Axiom of Choice
You know it's true
But lately our relation's not so well-defined
And I just can't function without you
I'll prove my proposition and I'm sure you'll find
We're a finite simple group of order two
I'm losing my identity
I'm getting tensor every day
And without loss of generality
I will assume that you feel the same way

Finite Simple Group(of Order Two) - Klein Four 00:00 / 00:00



4.矩阵的逆

(1) n 阶方阵 A 称为可逆的，如果存在 n 阶方阵 B 使得：$AB=BA=E$

记 $B=A^{-1}$

(2) $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}$

且 $A\cdot A^*=A^*\cdot A=\begin{pmatrix}|A|&&&\\&|A|&&\\&&\ddots&\\&&&|A|\end{pmatrix}=|A|\cdot E$

若 $|A|\neq 0$，则 $A\left(\frac{1}{|A|}A^*\right)=\left(\frac{1}{|A|}A^*\right)A=E$

(3) A 可逆充要条件为 A 非退化(非奇异)，而 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$ $(|A|\neq 0)$.

推论：$AB=E$，则 A、B 均非奇异，均可逆，A' 也可逆. 且 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

(4) A 为 $s\times n$ 矩阵，P 为 $s\times s$ 可逆阵，Q 为 $n\times n$ 可逆阵，则 $\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}(PA)=\mathrm{rank}(AQ)$

5.矩阵的分块

(1) 若 $D=\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}$，则 $|D|=|A||B|$

则 A、B均可逆时，D也可逆.

设 $D^{-1}=\begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} AX_{11}=E \\ AX_{12}=O \\ CX_{11}+BX_{21}=O \\ CX_{12}+BX_{22}=E \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_{11}=A^{-1} \\ X_{12}=O \\ X_{21}=-B^{-1}CA^{-1} \\ X_{22}=B^{-1} \end{cases}$$

则 $D^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$

或者

$$\left(\begin{array}{cc|cc} A & O & E & O \\ C & B & O & E \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} E & O & A^{-1} & O \\ C & B & O & E \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} E & O & A^{-1} & O \\ B^{-1}C & E & O & B^{-1} \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} E & O & A^{-1} & O \\ O & E & -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{array}\right)$$

(2) 若 $A=\begin{pmatrix} A_1 & & O \\ & A_2 & \\ O & & \ddots \\ & & & A_t \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} B_1 & & O \\ & B_2 & \\ O & & \ddots \\ & & & B_t \end{pmatrix}$

则 $AB=\begin{pmatrix} A_1B_1 & & O \\ & A_2B_2 & \\ O & & \ddots \\ & & & A_tB_t \end{pmatrix}$，$A+B=\begin{pmatrix} A_1+B_1 & & O \\ & A_2+B_2 & \\ O & & \ddots \\ & & & A_t+B_t \end{pmatrix}$

若 $A_1, A_2, \cdots, A_t$ 均可逆(也即A可逆)，则：

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & & O \\ & A_2^{-1} & \\ O & & \ddots \\ & & & A_t^{-1} \end{pmatrix}$$

6.初等矩阵

(1) 由单位矩阵经过一次初等变换得到的矩阵

第一类：$P(i,j)=$ （第i行 / 第j行）

第二类：$P(i(c))=$ （第i行）

第三类：$P(i,j(k))=$ （第i行 / 第j行）

(2) 对一个$s\times n$矩阵A左(右)乘初等矩阵等价于对A的行(列)实施对应的初等变换.

(3) 任一矩阵A都能化为一矩阵 $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$，其中$r(A)=r$

(4) n阶矩阵A可逆的充要条件是它能表成一系列初等矩阵的乘积：$A=Q_1Q_2\cdots Q_m$

推论1：A与B相抵的充要条件为存在可逆阵P,Q，使得：$A=PBQ$.

推论2：可逆矩阵总可以通过一系列初等行变换化为单位矩阵

淘图网 www.taopic.com

7.分块乘法的初等变换及应用举例

$$\begin{pmatrix} O & E_m \\ E_n & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} P & O \\ O & E_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} PA & PB \\ C & D \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} E_m & O \\ P & E_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & B \\ C+PA & D+PB \end{pmatrix}.$$

例 1

$$T=\begin{pmatrix} A & O \\ C & D \end{pmatrix},$$

A, D 可逆，求 T^{-1}.

由

$$\begin{pmatrix} E_m & O \\ -CA^{-1} & E_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & O \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & O \\ O & D \end{pmatrix}$$

及

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & D \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix},$$

易知

$$T^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_m & O \\ -CA^{-1} & E_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -D^{-1}CA^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix}.$$

例 2

$$T_1=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

设 T_1 可逆，D 可逆，试证 $(A-BD^{-1}C)^{-1}$ 存在，并求 T_1^{-1}.

由

$$\begin{pmatrix} E_m & -BD^{-1} \\ O & E_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A-BD^{-1}C & O \\ C & D \end{pmatrix},$$

而右端仍可逆，故 $(A-BD^{-1}C)^{-1}$ 存在.

再由例 1，知

$$\begin{aligned} T_1^{-1}&=\begin{pmatrix} (A-BD^{-1}C)^{-1} & O \\ -D^{-1}C(A-BD^{-1}C)^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_m & -BD^{-1} \\ O & E_n \end{pmatrix} \\ &=\begin{pmatrix} (A-BD^{-1}C)^{-1} & -(A-BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1} \\ -D^{-1}C(A-BD^{-1}C)^{-1} & D^{-1}C(A-BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1}+D^{-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

例 3 证明行列式的乘积公式 $|AB|=|A||B|$.

设 A, B 为 $n\times n$ 矩阵，作

$$\begin{pmatrix} E_n & A \\ O & E_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & O \\ -E_n & B \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} O & AB \\ -E_n & B \end{pmatrix} \tag{4}$$

令

$$P_{ij}=\begin{pmatrix} E_i & E_j \\ O & E_n \end{pmatrix},\quad i, j=1,2,\cdots,n,$$

其中 E_n 为 $n\times n$ 矩阵，除了第 i 行第 j 列元素为 n_{ij} 外，其他元素皆为零. 故由初等矩阵与初等变换的关系，易得

$$P_{n1}P_{n2}\cdots P_{nn}\cdots P_{21}\cdots P_{2n}\cdots P_{11}\cdots P_{1n}\begin{pmatrix} E_n & O \\ O & E_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E_n & A \\ O & E_n \end{pmatrix}.$$

又由 P_{ij} 所对应的初等变换是某行加上另外一行的倍数，它不改变行列式的值，于是

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} E_n & A \\ O & E_n \end{vmatrix}\begin{vmatrix} A & O \\ -E_n & B \end{vmatrix}&=\left|P_{n1}\cdots P_{1n}\begin{pmatrix} A & O \\ -E_n & B \end{pmatrix}\right| \\ &=\begin{vmatrix} A & O \\ -E_n & B \end{vmatrix}=|A||B|. \end{aligned}$$

（第二章 §6 例 3.）

但(4)的右端可经 n 个两列对换变成

$$\begin{pmatrix} AB & O \\ B & -E_n \end{pmatrix},$$

故

$$\begin{vmatrix} O & AB \\ -E_n & B \end{vmatrix}=(-1)^n\begin{vmatrix} AB & O \\ B & -E_n \end{vmatrix}=(-1)^n|AB|\cdot|-E_n|=|AB|.$$

这就证明了

$$|A||B|=|AB|.$$

淘图网 www.taopic.com

设 α, β 均为3维列向量. 若 $\alpha\beta^T=\begin{pmatrix}1&2&-1\\-1&-2&1\\-3&-6&3\end{pmatrix}$, 则 $\alpha^T\beta=$_____.

$$\beta\alpha^T=\begin{pmatrix}1&-1&-3\\2&-2&-6\\-1&1&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}(1,-1,-3)$$

$$\alpha^T\beta=\begin{pmatrix}1\\-1\\-3\end{pmatrix}(1\ 2\ -1)=1-2+3=2$$

设 A, B 为4阶方阵, $|A|=2$, $|B|=-3$, 则 $|A^{-1}B^*+A^*B^{-1}|=$_____.

$$A^*=|A|A^{-1}=2A^{-1}\qquad B^*=|B|B^{-1}=-3B^{-1}$$

$$|A^{-1}B^*+A^*B^{-1}|=|-3A^{-1}B^{-1}+2A^{-1}B^{-1}|=|-A^{-1}B^{-1}|=|A^{-1}B^{-1}|=|A^{-1}||B^{-1}|=|A|^{-1}|B|^{-1}=-\frac{1}{6}$$

淘图网 www.taopic.com

5. 设 $J=\begin{pmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 J^4 的秩为 ____.

1

$AB=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&2\\1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$

失了秩

$J^2=\begin{pmatrix}0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ $J^3=\begin{pmatrix}0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ $J^4=\begin{pmatrix}0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

3. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵. 若 $AB=E$，则 【A】

A. $r(A)=m,\ r(B)=m$　　B. $r(A)=m,\ r(B)=n$

C. $r(A)=n,\ r(B)=m$　　D. $r(A)=n,\ r(B)=n$

2. (12 分, 拔尖班本题 9 分) 设 A, B 分别是数域 $\mathbb{K}$ 上的 $m\times n$ 矩阵和 $n\times m$ 矩阵. 如果 $AB=E_m$, 证明: 矩阵 A 和 B 的秩相等.

法一: $AB=E$　$r(AB)=r(E)=m$

$m=r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}\le r(B),\ r(A)\le m$

则 $r(A)=r(B)=m$

法二: B 按列分块 $B=(\beta_1,\cdots\beta_m)$. 设 $\exists k_1,\cdots,k_m$ s.t.

$k_1\beta_1+\cdots+k_m\beta_m=0$　记 $k=(k_1,\cdots,k_m)^T$

则 $Bk=0$

$ABk=Ek=k=0\Rightarrow k_1=0,\cdots,k_m=0$

故 $\beta_1,\cdots,\beta_m$ 线性无关. $r(B)=m$

同理有 $r(A)=m$

淘图网 www.taopic.com

5. 设 A 是 n ($n \geq 3$) 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵. 则下列说法中正确的是 (B).

(1) $|A^*| = |A|^{n-1}$.

(2) 如果 A 的秩小于 n, 则 A^* 的秩为 1.

(3) $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$.

(4) $A^*A = E$.

(A) (1) (2)　　(B) (1) (3)　　(C) (2)(3)　　(D) (2) (4)

$r(A)=n$　$r(A^*)=n$

$r(A)=n-1$　$r(A^*)=1$

$r(A)<n-1$　$r(A^*)=0$

当A可逆.

$|A|$

5. (8 分) 设 A, B 均为可逆矩阵, 求分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}$ 的逆矩阵, 其中 O 表示此分块矩阵的元素都是 0.

$\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$

淘图网 www.taopic.com

设n阶方阵A满足$A^2=0$．证明：$r(A)\le\frac{n}{2}$，并举例说明不等式中等号可以取到.

$AA=A^2=0$　$r(A)+r(A)\le n \Rightarrow r(A)\le\frac{n}{2}$

当$n=2$时 取$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，有$A^2=0$．$r(A)=1=\frac{n}{2}$

3.（6分）设$A=(a_{ij})$为3阶非零实矩阵，满足：$\forall i,j,\ a_{ij}=-A_{ij}$，其中$A_{ij}$为行列式$|A|$的元素$a_{ij}$的代数余子式．证明：$|A|\neq 0$，并求$|A|$.

$|A||A^*|=||A|E|=|A|^3$

$|A^*|=\begin{vmatrix}-a_{11}&-a_{12}&-a_{13}\\-a_{21}&-a_{22}&-a_{23}\\-a_{31}&-a_{32}&-a_{33}\end{vmatrix}=-|A|$

则 $|A|\cdot|A^*|=-|A|^2$

$|A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=-(a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2)$

$=a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+a_{23}A_{23}=-(a_{21}^2+a_{22}^2+a_{23}^2)$

$=a_{31}A_{31}+a_{32}A_{32}+a_{33}A_{33}=-(a_{31}^2+a_{32}^2+a_{33}^2)$

由题设 $a_{ij}\in\mathbb{R}$．且至少有一个不为零．故$|A|<0$

则 由 $|A|^3=-|A|^2 \Rightarrow |A|=-1$

淘图网 www.taopic.com

淘图网 www.taopic.com